

Un problema inverso para el ascenso bifásico de magma por un conducto volcánico

Nota de formalización

Ignacio Gómez Gómez

24 de septiembre de 2026

Resumen

El modelo directo de la tesis es el de conducto **bifásico** ya construido en este repositorio (dos velocidades, arrastre, exsolución, cristalización). El problema inverso consiste en recuperar, a partir de observables de superficie, parámetros que ese modelo toma como dato: geometría del conducto, sobrepresión de cámara, contenido de volátiles y burbujas en profundidad. Para *demostrar* que esa recuperación no es única se usa un recorte monofásico del mismo sistema, no un modelo distinto. La pregunta central de la tesis es si esa no-unicidad **sobrevive** en el modelo bifásico.

1. El modelo de la tesis es el bifásico

El operador directo ya existe: el código `RIconduitex5_5.py` (y sus versiones transiente y 2D) resuelve el ascenso de magma como un flujo de **dos fases** —fundido m y gas g — con velocidades distintas, según el marco de Slezin (2003) y Kozono & Koyaguchi (2009). El estado en cada profundidad z es

$$\mathbf{y}(z) = (P, \phi, N, \xi, u_m, u_g), \quad (1)$$

presión, fracción volumétrica de gas, densidad numérica de burbujas, fracción de cristales y las dos velocidades. El sistema es un DAE de seis ecuaciones: conservación de masa de cada fase, dos balances de momentum (con fricción pared–fundido F_{mw} y arrastre gas–fundido F_{mg}), cinética de cristalización y evolución de N por coalescencia. La solubilidad es $c_s(P) = C_1 P^\beta$; el agua disuelta c_d y el gas exsuelto se calculan comparando el contenido total c_0 con esa capacidad.

Los parámetros que el modelo *recibe* y el observable que *entrega* definen el operador directo

$$\mathcal{F} : \Theta \longrightarrow \mathcal{D}, \quad \theta = (R(\cdot), P_{cam}, c_0, T, \xi_0, \phi_{crit}, \dots) \longmapsto d = \text{MER}, \quad (2)$$

junto, si se desea, con perfiles $\mathbf{y}(z)$ o con la serie $\text{MER}(t)$ en la versión transiente. Θ es de dimensión infinita en cuanto contiene la función $R(\cdot)$. Caso base: Calbuco 2015 (`calbuco2015d.py`).

Ese es el modelo que se invierte. No se reemplaza por uno de una sola velocidad. Las extensiones transiente y 2D del mismo repositorio se mantienen como variantes del mismo operador, no como un proyecto aparte. La formulación completa —masa, los dos momenta, solubilidad, cristales, coalescencia, regímenes y el DAE— está escrita en `tesis/matematica_modelo_bifasico.pdf`.

2. El problema inverso

Dado un dato $d^{obs} = \mathcal{F}(\theta^\dagger) + \varepsilon$, las tres preguntas clásicas son:

(P1) **Unicidad.** ¿Es $\mathcal{F}$ inyectivo? Si no, caracterizar $\mathcal{F}^{-1}(d)$.

(P2) **Estabilidad.** ¿Es $\mathcal{F}^{-1}$ continuo? ¿Con qué módulo?

(P3) **Reconstrucción.** Algoritmo, regularización, cuantificación de incertidumbre.

Las incógnitas de interés geológico son, entre otras, la presión en profundidad P_{cam} , el contenido de burbujas $\phi(H)$, el agua total c_0 y la geometría $R(\cdot)$. La respuesta a (P1) es negativa ya en un recorte del modelo, y se puede demostrar. La tesis pregunta si sigue siéndolo en el bifásico.

3. Un recorte, no un reemplazo

Para *demostrar* (P1) hace falta un operador en el que se pueda separar variables. Se obtiene recortando el bifásico, no cambiándolo:

	Modelo de la tesis (bifásico)	Recorte para el teorema
velocidades	$u_m \neq u_g$ (arrastre F_{mg})	$u_m = u_g$ (mezcla)
cristales	cinética $d\xi/dz$	ξ fijo
exsolución	c_d puede ir atrasada	equilibrio $c_d = \min(c_0, C_1 P^\beta)$
dominio	conducto completo, con fragmentación	tramo viscoso hasta z_f
geometría	cilindro o dique (hoy)	$R(z)$ arbitraria
constitutivas	Bottinga–Weill, Giordano, <code>fvrel</code>	las mismas

El recorte comparte las constitutivas y los parámetros de Calbuco. Su único rol es permitir un teorema; el operador que se quiere invertir sigue siendo $\mathcal{F}$ bifásico. En el recorte, $\rho = \rho(P)$ y $\mu = \mu(P)$, el caudal $q = \rho A u$ es el MER, y el momentum de lubricación da

$$\frac{dP}{dz} = -\rho(P)g - \frac{8\mu(P)\text{MER}}{\pi\rho(P)R(z)^4}, \quad (3)$$

con $P(H) = P_{cam}$ y $P(z_f) = P_{frag}$.

4. Resultado del recorte: degeneración geométrica

En el régimen dominado por fricción (el término ρg despreciable frente al viscoso) se define

$$J_4[R] := \int_H^{z_f} R(z)^{-4} dz. \quad (4)$$

Teorema 1 (Degeneración). *En ese régimen,*

$$\text{MER} \cdot J_4[R] = \frac{\pi}{8} \Phi(P_{cam}, P_{frag}), \quad \Phi := \int_{P_{frag}}^{P_{cam}} \frac{\rho(P)}{\mu(P)} dP. \quad (5)$$

El MER depende de $R(\cdot)$ **únicamente a través del escalar** $J_4[R]$.

Demostración. Despreciando ρg en (3) y separando variables,

$$\frac{\rho(P)}{\mu(P)} dP = -\frac{8\text{MER}}{\pi} \frac{dz}{R(z)^4}.$$

Integrando de $z = H$ a $z = z_f$ se obtiene (5). El lado izquierdo no depende de $R(\cdot)$. ■

Corolario 2 (No inyectividad). $\mathcal{F}_{\text{recorte}}$ no es inyectivo en $R(\cdot)$. El conjunto de nivel $\{R : J_4[R] = c\}$ es de dimensión infinita, y todos sus elementos producen exactamente el mismo dato.

Corolario 3 (Espacio nulo). $DJ_4[R] \delta R = -4 \int R^{-5} \delta R dz$, luego

$$\mathcal{N}_R = \left\{ \delta R \in C([H, z_f]) : \int_H^{z_f} R(z)^{-5} \delta R(z) dz = 0 \right\} \quad (6)$$

es un subespacio cerrado de **codimensión 1**.

Observación. De las infinitas direcciones en que se puede perturbar la geometría, todas menos una son invisibles para la tasa de descarga. Eso es una afirmación sobre el recorte. En el bifásico el arrastre F_{mg} y el deslizamiento $u_g - u_m$ podrían romperla: ésa es la pregunta de la tesis, no un resultado ya cerrado.

El resultado no es un artefacto de Poiseuille. Basta que la fricción factorice como $dP/dz = -F(P) f(\text{MER}) R^{-n}$: entonces el dato depende de R sólo a través de $J_n[R] = \int R^{-n} dz$, con $n = 4$ (laminar), $n = 19/4$ (Blasius) o $n = 5$ (Darcy–Weisbach).

5. Qué aportan (y qué no) los datos temporales

Con una cámara que se drena, el dato pasa a ser la curva $P_{cam} \mapsto \text{MER}_{ss}(P_{cam})$. En el recorte eso **no** informa más sobre $R(\cdot)$: cada punto de la curva devuelve el mismo $J_4[R]$ (Proposición 4 más abajo). Sí separa *escalares* que entran en Φ , por ejemplo el par $(R, \Delta P)$ cuando R es constante.

Proposición 4. *Bajo las hipótesis del Teorema 1, conocer $P_{cam} \mapsto \text{MER}_{ss}(P_{cam})$ en un intervalo determina $J_4[R]$ y nada más de $R(\cdot)$.*

Demostración. De (5), $J_4[R] = \frac{\pi}{8} \Phi(P_{cam}, P_{frag}) / \text{MER}_{ss}(P_{cam})$ en cada punto; Φ es conocida. Todos los puntos dan el mismo escalar. ■

Numéricamente, en el recorte, agregar la serie de tiempo reduce el intervalo de confianza del radio constante de $[8, 19]$ m a $[13, 18]$ m, y deja la sobrepresión con sólo una cota superior. Separar dos números y recuperar una función son problemas distintos.

6. Verificación numérica del recorte

Con el recorte, constitutivas del repositorio y parámetros de Calbuco 2015:

1. Sin flotabilidad, $\text{MER} \cdot J_4$ es constante a $< 10^{-6}$ relativo entre cinco geometrías, y (5) reproduce el MER numérico con error +0.000 %.
2. Con flotabilidad el invariante ya no es J_4 , pero la no-unicidad persiste. Ajustando un factor de escala por forma:

Geometría	$R(H)$ [m]	$R(z_f)$ [m]	Volumen [m ³]	error en MER
cilindro	16.0	16.0	4.83×10^6	+0.00000 %
ensanche basal $\times 3$	44.4	14.8	1.29×10^7 (+166 %)	−0.00001 %
ensanche basal $\times 4$	51.4	13.6	2.01×10^7 (+317 %)	−0.00002 %
ensanchamiento superior $\times 2$	11.2	22.4	4.74×10^6	+0.00000 %
dos tramos $\times 2$	10.7	21.5	5.38×10^6	+0.00001 %
constricción profunda −35 %	16.8	16.9	4.80×10^6	+0.00001 %

Seis conductos con volúmenes que difieren en +317 % dan el mismo caudal con error $\sim 10^{-7}$. El 90 % de la resistencia está en los últimos 15 m: el conducto profundo es invisible para el MER. **Esto está probado en el recorte.** Falta verlo en el bifásico.

7. Preguntas abiertas (contenido de la tesis)

Problema abierto 1 (¿Sobrevive la degeneración en el bifásico?). Con $u_m \neq u_g$, arrastre F_{mg} , permeabilidad y cristalización cinética, $\mathcal{F}$ ¿sigue siendo no inyectivo en $R(\cdot)$? El deslizamiento introduce una escala (el radio de burbuja) que el recorte no tiene, y podría restaurar unicidad o dejar una degeneración de codimensión distinta. Se busca o bien un contraejemplo numérico en `RIconduitex5_5.py`, o bien un resultado de unicidad.

Problema abierto 2 (Grado de mal planteamiento). Decaimiento de los valores singulares de $D\mathcal{F}[\theta^\dagger]$ restringido a perturbaciones de $R(\cdot)$, primero en el recorte y después en el bifásico. Eso fija la tasa de convergencia bajo condiciones de fuente.

Problema abierto 3 (Unicidad condicional). ¿Qué datos adicionales restauran la unicidad en el bifásico? Candidatos: el perfil $\phi(z)$ o las texturas de piroclastos (que “ven” $u_g - u_m$), la profundidad de fragmentación, deformación superficial, espectro sísmico del conducto. Se conjetura un resultado negativo para el espectro por analogía con Webster y el teorema de dos espectros de Borg (1946).

Nota sobre el estado del arte

La no-unicidad de *parámetros escalares* ya está documentada: Anderson & Segall (2013) señalan que de sus datos sólo se determina $R^4/8\eta$, no R y η por separado. Lo que no he visto hecho es (i) tratar $R(\cdot)$ como incógnita funcional, (ii) caracterizar el espacio nulo, (iii) preguntar si el resultado sobrevive al deslizamiento entre fases, que es precisamente la física que el modelo de este repositorio ya resuelve.

Referencias

- [1] Anderson, K. & Segall, P. (2013). *Bayesian inversion of data from effusive volcanic eruptions using physics-based models: Application to Mount St. Helens 2004–2008*. JGR 118:2017–2037. [10.1002/jgrb.50169](https://doi.org/10.1002/jgrb.50169)
- [2] Castruccio, A. et al. (2016). *Eruptive parameters and dynamics of the April 2015 sub-Plinian eruptions of Calbuco volcano*. Bull. Volcanol. 78(9). [10.1007/s00445-016-1058-8](https://doi.org/10.1007/s00445-016-1058-8)
- [3] Kozono, T. & Koyaguchi, T. (2009). *Effects of relative motion between gas and liquid on 1-dimensional steady flow in silicic volcanic conduits*. JVGR 180:37–48. [10.1016/j.jvolgeores.2008.11.006](https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.11.006)
- [4] Slezin, Yu.B. (2003). *The mechanism of volcanic eruptions (a steady state approach)*. JVGR 122:7–50. [10.1016/S0377-0273\(02\)00464-X](https://doi.org/10.1016/S0377-0273(02)00464-X)
- [5] Stuart, A.M. (2010). *Inverse problems: a Bayesian perspective*. Acta Numerica 19:451–559. [10.1017/S0962492910000061](https://doi.org/10.1017/S0962492910000061)